Sistemas digitales

Microcontrolador: Es un chip que tiene CPU, memoria y periféricos en un chip tienen memoria Flash, +SRAM, trabaja a poca frecuencia

Memoria Caché: Muy rapida, pequeña, entre CPU y RAM: SRAM

Memoria principal: Acceso directo por la CPU, volatil alta velocidad: RAM

Memoria Secundaria: Almacenamiento masivo, no volatil, mas lenta:

Disco Duro, SSD

Volatiles:

Volatil: pierde datos al apagar
no volatil: apagua y guarda info

-RAM = Es una memoria de lectura y escritura en la que puedes acceder directamente a cualquier posicion de memoria

se divide en:

DRAM - Dynamic RAM: Es una memoria volatil que almacena cada bit mediante una celda formada principalmente por un transitor y capacitor. Debido a que el capacitor pierde carga con el tiempo necesita un procoroceso periodico de refresco

SRAM - Static RAM: Es una memoria volatil que almacena cada bit mediante un circuito biestable, mientras exista alimentación electrica no realiza refrescos periodicos

No Volatil

ROM: Read Only Memory: Es una memoria no volatil diseñada para almacenar información permanente o de difícil modificacion

PROM: Puede ser programada una sola vez despues de su fabricación, no puede borrarse ni modificarse mediante proceso manual

Tema

Día | Mes | Año | ESTILO

EPROM: Puede ser programada y borrada y posteriormente programada nuevamente el borrado se realiza con luz ultravioleta

EEPROM = Es una memoria no volátil que permite borrar y programar electrónicamente la información almacenada, no necesita luz ultravioleta para borrar datos

FLASH: Es derivada de la EEPROM diseñada para realizar operaciones de escritura y borrado de manera eficiente

Notas

Día Mes Año ESTILO

Sistemas digitales

binario: Computadora

hexadecimal: Computadora y nosotros

Hexa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Bin: 0, 1

CPU = Unidad central de procesamiento

microprocesador es igual que el procesador, realmente se llama microprocesador

capacitor = Almacena voltaje

Inductor = Almacena corriente

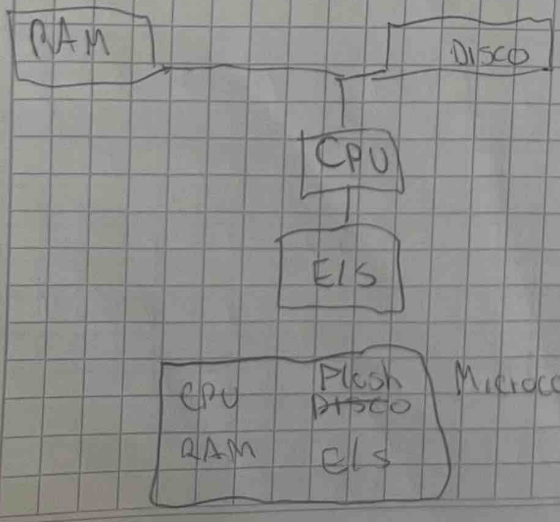
Buses: { Control: Que va a hacer: ¿leer o escribir?
Datos: Tiene la información
Dirección: ¿Que casillero va, o donde guardo la info?

Buses: Hay buses unidireccionales y bidireccionales

Ensamblador: Se comunica mejor con el computador

Microcontrolador en una tarea fija: - Hace una sola cosa, siempre la misma

Microprocesador
- tiene recursos limitados: poca memoria, poco consumo
- Funciona 5% que lo notes
- Muchas veces respuesta a tiempo



Notas

Memoria

E/S

SISO
SIPO
PISO
PIPO

CPU
ejecuta el programa

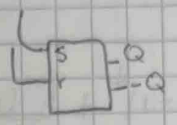
256 x 10000

1024
x 256
6144
5120
+ 1048
1622 04

K = 1024

Transistor

Flip Flop



Set: colocar, envia 1

Reset: quita, envia 0

microcontrolador = bus de datos, ejm) 8 micro = 8 bus

Bus de control:

bus de datos:

bus de direcciones.

Dentro de la CPU

ALU: Compuesta de transistores : Compuertas : AND, OR XOR

registros: → memoria Lugar donde se guarda la información, son muy rapidos

Unidad de control: Lee instrucciones, y da que hacer

Contador de programa: es el que guarda la dirección de la siguiente instrucción

Nucleo (core) = Puede trabajar de forma paralela
El cpu Repite tres pasos al ritmo de reloj

Se va a la flash

Buscar → decodificar → ejecutar

luego

Cpu Busca la primera instrucción, luego decodifica, ejm. prender led y la envia a un puerto de salida que prenda ese led



flancos

Sistemas digitales

Para escribir

- La CPU pone la información en el bus de dirección
- luego pone 8 bits en el bus de datos
- Activa escribir

para leer dirección

$$f = \frac{1}{T}$$

Von Neuman vs HARVARD

Von Neuman: tiene un solo bus de datos, es lento porque trae datos por turnos por el mismo bus

$4 \times 1024 \times 8 = 32768$

Hardvard:

Flash: Diseñada para almacenar información de escritura y permite un borrado de forma eficiente

SRAM: Guarda variables mientras el programa corre

EEPROM: Guarda pocos datos que el programa cambie

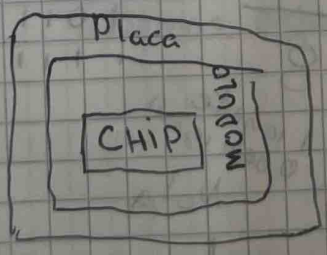
Eg:

Un int tiene 2 bytes

Periféricos

GPIO: Semana 1-2

ESP32



Arduino? No es un chip

El ARDUINO IDE funciona con PIN MODE

El MCU mínimo suficiente

Potencia = trabajo realizado en una unidad de tiempo

Resumen

Un microcontrolador es CPU, memoria y más en un chip

El CPU repite buscar decodificar y ejecutar al ritmo del reloj

Operaciones b.i a b.d

Para configurar y controlar pines de E/S

5 · 32 · 0x81 · 255

0x20 0x01

2^3

1000 | 0001

8 1

71

0001 0101

0001
0010 2
0011
0100 4
0101
0110
1000
0111
1000 8
1001
1010
1011
1100

00010101

200 | 2
100 | 00010011
50
25
12
6
3
1

= 11001000

9 0

A	B	· AND	+ Or	⊕ Xor	con 1 invierte 0 deja igual Not A
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0

y a que bajo reduci error a 0

~~Sustitución~~

Sistemas digitales

Registro portb (direccion 0x25)

CPU

sbi, 0x05,5

DDRB → da direccion entrada o salida → bit en uno significa una salida
↳ enviar

y el 0 como entrada
↳ recibir

DDRB = 1
PortB = 0 → 0V
PortB = 1 → 5V

DDRB = 0
Portb = 0
Portb = 1 → Se activa una resistencia pull up, resistencia pull up siempre manda 5V, cuando tenga un pulsador y lo interconecte empieza a mandar 0

internamente manda un 1 logico

Notas

¿Que pasa cuando pongo DDRB = 0 y PortB = 0?

Sucede la alta impedancia, para esto se conecta sensores analogicos (es decir es continua)

PIN B → lee voltaje real del pin → Con uno el pin está alto, con cero el pin esta bajo

0 0 entrada Flotante: lee datos
0 1 entrada con pull up
1 0 salida en 0 (0V)
1 1 salida en (5V)

PinMode (13, OUTPUT); le dice al pin 13 que es salida

DDRB |= (1<<5) le dice al pin 13 (bit 5 en el puerto B que es salida

digitalWrite (13, HIGH); le dice que el pin 13 sea alto o 1

digitalWrite (13, LOW) le dice que el pin 13 sea 0 o bajo

pinMode (2, INPUT_PULLUP); dice a pin 2 que es 0 con R pull up

PORTB |= (1<<5);

PortB &= ~(1<<5); le dice al pin 13 que sea 0 o bajo

DDRD &= ~(1<<2); le dice al pin 2 (bit 2 puerto D) que es entrada

PORTD |= (1<<2); Activa resistencia pull up al pin 2

int b = (pinD & (1<<2)) != 0 lee estado actual del pin

¿Cuanto es 0x81 en binario?

8 = 1000
1 = 0001
R = 10000001

¿Escribe la linea que apaga el bit 4 de PortB?

PortB &= ~(1<<4);

¿Con DDRD2=0 y PORTD2=1 ¿Que pin2 con boton pulsado? Pin bajo

Sistemas digitales

temporizador: Circuito interno, cuenta pulsos de reloj, sirve para medir tiempo

temporizador: es un periferico para medir tiempo

delay ¿Para que es?

~~&~~ bloquea sin hacer nada

millis ¿Para que es?

Todos siguen trabajando, la CPU pregunta: ya pasó en cada vuelta de loop()

temporizador revisa el loop cada cierto tiempo 40 ms y ejecuta todas sus lineas hasta acabar, solo cuando ~~el loop~~ la CPU activa la alarma deja de hacer sus cosas y revisa el temporizador

Contador = Es un registro del temporizador, guarda los pulsos del temporizador

¿Que es un registro? Un almacenamiento de bits

Un reloj tiene pulsos fijos

Prescaler = es un divisor que deja pasar al contador solo 1 cada N pulsos de reloj

resolución = Es la duracion de un ~~tick~~, es el tiempo mas pequeño que el temporizador

$$r = 1/f$$

Se utiliza

Alarma = $t \times f$ con $f = 1\,MHz$, t = t. deseado, hecho

$t = \frac{1}{f}$

resolucion $1/f$

$1/1000000 = 1\,\mu s$

Alarma tiempo deseado $\cdot f$

$0.5s \times 1000000 = 500\,000$

Comprobacion

Alarma - resolucion

$500000 \times 1\,\mu s = 0,5\,s$

Pre escaler

2500 ticks y 500 ms

$1/10000\,s = 0,0001$ calcular resolucion

$0.0004 \times 10000 = 4.000$

~~$4 \times 0,0001$~~

$4000 \times 0,1 = 400$

ISR = rutina de servicio de interrupción

Sondeo: pregunta una y otra vez, en el loop() si algo ya pasó

Interrupción: Pausa el programa para atender algo urgente

Interrupción interna: Cuando suena una alarma

Interrupción externa: Interrupción cuyo aviso llega desde fuera del chip por un pin.

ISR: función que se ejecuta al llegar el aviso, la llama el Hardware

Flanco: Cambio de señal

Rebote: Cambios falsos y rápidos

Compilador: traduce C a instrucciones del chip

registro del CPU: Casillas muy rápidas dentro de la CPU

Flash: Memoria grande y lenta, fuera del nudeo, donde se guarda el programa

SRAM/IRAM: memoria rápida dentro del chip. IRAM es parte para instrucciones

Caché: Copia pequeña y rápida de lo que la CPU leyó hace poco de la Flash

Watchdog: Reinicia el chip si algo se queda trabado

falling cuando cambia 1 -> 0

Rising 0 -> 1

CHange: las dos la ISR corre dos veces por flanco

Volatil: cambia